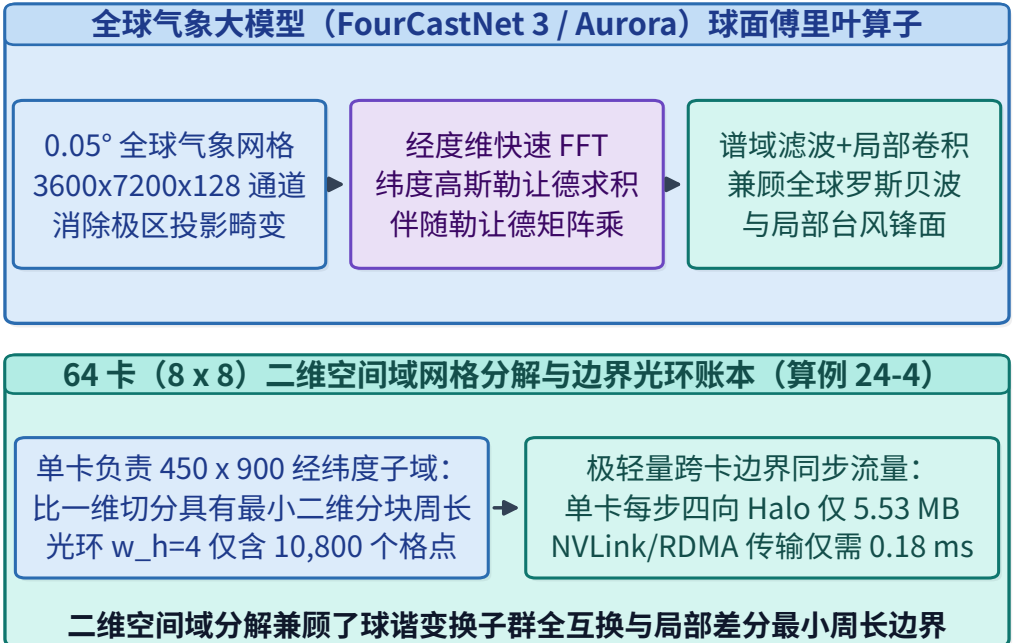
全球气象大模型（FourCastNet 3 / Aurora）球面傅里叶算子
0.05° 全球气象网格
3600x7200x128 通道
消除极区投影畸变
经度维快速 FFT
纬度高斯勒让德求积
伴随勒让德矩阵乘
谱域滤波+局部卷积
兼顾全球罗斯贝波
与局部台风锋面
64 卡（8 x 8）二维空间域网格分解与边界光环账本（算例 24-4）
单卡负责 450 x 900 经纬度子域：
比一维切分具有最小二维分块周长
光环 w_h=4 仅含 10,800 个格点
极轻量跨卡边界同步流量：
单卡每步四向 Halo 仅 5.53 MB
NVLink/RDMA 传输仅需 0.18 ms
二维空间域分解兼顾了球谐变换子群全互换与局部差分最小周长边界